김남중

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **서강대학교 기계공학과 교수 (26′~현재)**
- 가천대학교 기계공학과 교수 (26′)
- 한국생산기술연구원 (21′)
- 현대자동차 남양연구소 책임연구원 (19′)
- 일리노이 주립대 기계공학(TAM) 박사 (18′)
- 카네기멜론 대학교 기계공학 석사 (09′)
- 한국과학기술원 기계공학 학사 (07′)

연구실 정보

- 주소: 서울시 마포구 백범로 35 (신수동)
- 전화: 02-705-8633 (010-9606-2997)
- 이메일: namjungk@sogang.ac. kr
- 연구실명: 물리 및 AI 기반 지능설계 연구실
- 연구실 인원(26.7.16 현재): 석사과정(4)
- Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZR1qnwQAAAAJ&hl=en&oi=ao
- 연구실 홈페이지: https://sites.google.com/view/namjungk



주요 연구 키워드

AI 기반 설계
- 구조 및 소재 설계 AI 모델 개발
- AI 기반 역설계 및 최적화

과학기계학습
- 물리정보 기반 AI 모델 개발
- 새로운 물리법칙 발견형 학습

불확실성 정량화
- 확률 기반 모델 개발
- 강건설계 및 의사결정 방법 개발

공학 응용 분야
- 기능성 소재, 메타물질 설계
- 첨단 제조 공정 해석 및 설계 기술

김남중

B. 주요 연구성과(논문 중심)

27편	19편	70%	1000+
SCI(E) 논문	JCR Q1 논문	Q1 비율	총 피인용

최근 주요 논문 (’24–’26)

Advanced Science 2026
Latent diffusion with mechanistic guidance for functionally graded metamaterials

Eng. Appl. Artif. Intell. (EAAI) 2026
Spectral coefficient learning via operator networks for inverse PDE problems

Nature Communications 2025
Shape memory polymer surfaces for multiscale switchable dry adhesion

npj Computational Materials 2025
Toward a robust and generalizable metamaterial foundation model

npj Flexible Electronics 2025
All-textile, chip-less, battery-free body sensor networks

Eng. Appl. Artif. Intell. (EAAI) 2025
Physically interpretable discrete latent representations for metamaterial design

Advanced Intelligent Systems 2025
Shape morphing programmable systems for control in low-velocity flow

npj Computational Materials 2024
Latent-space arithmetic generates novel 3D graph metamaterials

CMAME 2024
Spectral operator learning for parametric PDEs without data reliance

주요 게재 저널



2021년 이후 논문 · Q1: 게재연도 JCR, 분야별 최고 분위 · 2026년 10월 현재

기계 인공 지능 연구회

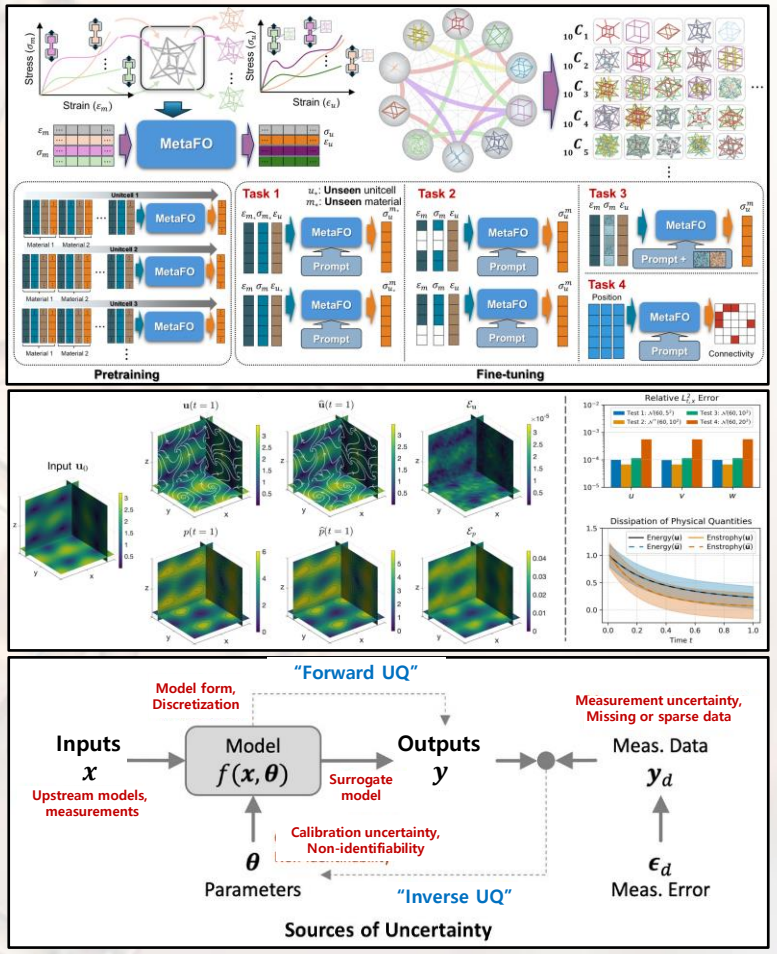
산학 협력 탐색 그룹

김남중

C. 핵심 연구 성과(인공 지능 관련 과제 결과)와 향후 계획

주요 연구과제

협력 기관	연구과제명	키워드
한국연구재단	다물리 메타물질 설계를 위한 파운데이션 모델 개발	메타물질, 파운데이션 모델
한국연구재단	4D 격자구조 기반 지능형 메타물질 설계 플랫폼 개발: 고차원 편미분 방정식의 수치적 해석 기법 활용	지능형 메타물질, AI기반 설계 플랫폼, 과학기계학습
한국연구재단	인체 친화성 극대화 임플란트를 위한 AI기반 적층제조 특화설계 기술 개발	AI기반 설계, 적층제조 특화설계 (DfAM), 최적화, 임플란트
산업통상자원부	머신러닝 기반 기계적 성능 및 경량성 복합제어 DfAM 기술 개발	머신러닝, 다목적 최적화, 적층제조 특화설계 (DfAM)
한국연구재단	자체박리 전사 공정 기반 실리콘 초박막 양면 소자 연구 및 웨어러블 센싱 시스템 개발	전사 공정 시뮬레이션, 유한요소해석, 최적화
한국생산기술연구원	개인 맞춤형 Ti계 헬스케어 제품 제조 기술	적층제조 특화설계(DfAM)



AI기반 자율 설계 기술개발

AI기반 시뮬레이션 고속화 기술개발